Báo cáo tiến độ gửi giảng viên hướng dẫn

Nhận thức, advisory địa hình và giao tiếp bộ điều khiển

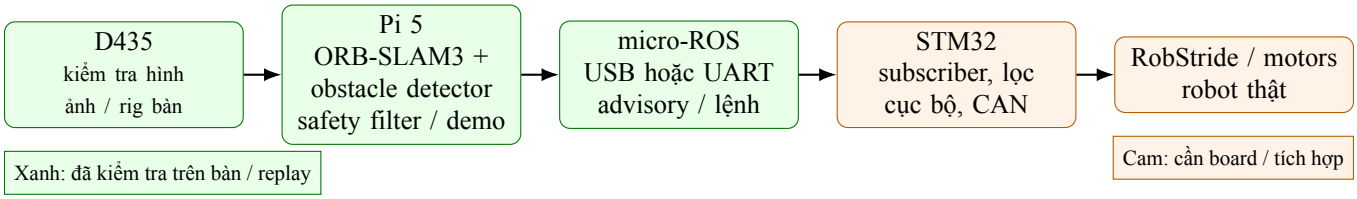
26/10/2026 | Trạng thái bằng chứng: thử bàn / phần mềm; chưa chạy trên WBR thật

1 Mục tiêu và bối cảnh

Raspberry Pi 5 cùng camera Intel RealSense D435 đảm nhiệm nhận thức: ORB-SLAM3 và phát hiện vật cản. STM32 tiếp tục giữ quyền cân bằng, điều khiển cơ cấu và quyết định nhảy. Trong khi chờ nhóm hoàn thiện WBR và bo STM32H7 mới cho AGV, từng mắt xích đang được kiểm tra trên rig bàn và board minh hoạ; kết quả dưới đây không phải nghiệm thu robot.

[ẢNH: rig bìa trên bàn: thấy toàn bộ D435, chiều cao/góc gá và vật cản thử; chụp nghiêng 45 độ để thể hiện bố trí.]

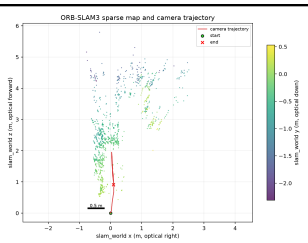
2 Kiến trúc hệ thống



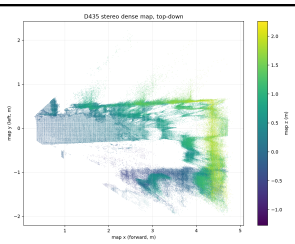
Hình 1: Luồng dữ liệu và trạng thái xác minh. Board F446RE là board minh hoạ; phần CAN/fake motor và IMU chưa hoàn tất thử vật lý.

3 Kết quả đã đạt

Khâu	Kết quả chính	Nhãn / phạm vi
Phát hiện vật cản	Trên 6 lần chạy hộp, sai số trung vị chiều cao sau hiệu chỉnh -0.2 đến $+0.4$ cm; khoảng cách -1.6 đến $+0.3$ cm. Sách 2.45 cm được phân loại UNCERTAIN thay vì JUMP.	**Đo được**; dữ liệu bàn 24/10, đã dùng các lượt để chọn ngưỡng (không có tập giữ lại).
ORB-SLAM3	Đoạn thẳng: 2.009 m so với thước 2.00 m; một map, không thấy nhảy pose. EuRoC MH01: ATE RMSE SE(3) 3.68–4.16 cm qua 3 lượt, 3,639 cặp mỗi lượt.	Tính từ dữ liệu offline; căn chỉnh SE(3), không đại diện độ chính xác live trên Pi.
Bản đồ dày	225 khung, 354,244 điểm; độ phân giải 1 cm; RMS mặt bàn 5.76 mm.	**Đo được**; hậu xử lý từ pose; map theo hệ camera, chưa căn theo trọng lực.
LED / advisory	Bàn trống NONE 553/553; sách 4.6 cm JUMP 561/563 (2 UNCERTAIN); hộp 13.1 cm STOP rồi NONE khi dọn. LED self-test đủ 4 trạng thái và timeout, 9,420 phản hồi.	**Đo được**; rig bìa, D435 cao 29 cm, nghiêng khoảng 13°.
UART / micro-ROS	UART RTT 2.8 ms (P50 2.81 ms; P99 2.82 ms) trong bài synthetic; replay bag hộp: 139/139. Nucleo-F446RE xác nhận 712/712 và 739/739 advisory.	**Đo được**; bàn, Pi–Nucleo; không phải board WBR.
Giảm flicker	Replay 60 s: lượt approach-r2 156 xuống 2 lần đổi trạng thái/phút; r3 218.6 xuống 25.1. Hysteresis khoảng cách 0.10 m, chiều cao 0.01 m.	**Đo được**; replay trong cửa sổ live; LED live vẫn ghi 128–157 lần/phút ở hai lượt tương ứng.

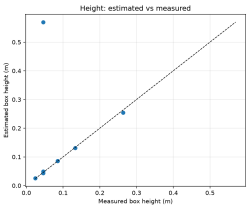


(a) Quỹ đạo và map thưa, đoạn 2 m.

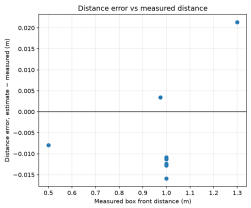


(b) Bản đồ dày đặc.

Hình 2: Ảnh từ bộ bằng chứng lab ngày 25/10.



(a) Chiều cao ước lượng so với đo.



(b) Sai số khoảng cách theo cự ly.

Hình 3: Đánh giá lại các lượt bàn 24/10; các lượt được dùng khi chỉnh phương pháp, không phải kiểm định độc lập.

4 Board minh hoạ F446RE

Nucleo-F446RE thay vai trò giao diện STM32H7 để trình diễn micro-ROS và luồng `/cmd_vel`; kiểm tra phần mềm ngày 26/10 xác nhận chuỗi đến topic `/cmd_vel`. Demo nhận lại bản ghi camera, safety filter là chính sách minh hoạ; endpoint CAN tạo phản hồi motor giả. Không suy ra dừng xe thật hay đáp ứng RobStride. CAN loopback và IMU MPU6050 đang **Chờ thử** do cần hàn header module.

Hạng mục	Kết quả ghi nhận
CAN loopback / fake motor	Bổ sung sau khi hàn: kết quả CAN loopback
Kết quả CAN	
IMU MPU6050	Bổ sung sau khi hàn: kết quả IMU
Kết quả IMU	
Đèn advisory	Đã thử trên board F446
Chuỗi demo đến `/cmd_vel`	Đã xác minh phần mềm 26/10

[ẢNH: board F446 nhìn từ trên xuống, thấy rõ Nucleo, module CAN, dây nối và LED đỏ/xanh đang sáng; chụp sau khi hàn header và chạy thử.]

5 Firmware STM32H7 và giám sát CAN

Firmware AGV H7 đã thêm subscriber `/terrain_advisory`, vùng đệm tĩnh 8 số thực, kiểm tra dữ liệu, bộ đếm hợp lệ/từ chối, tuổi dữ liệu 300 ms và hiển thị LCD; callback không gọi đường điều khiển motor. Tăng executor từ 4 lên 5 handle. Bản build đo được: text 207,184 B, data 14,880 B, bss 273,864 B. Đường xử lý lệnh và motor giữ nguyên. **Chờ thử** xác minh nạp/chạy trên bo H7 mới. Monitor CAN hai bus ở chế độ listen-only đã sẵn sàng bằng firmware F446; chưa ghi nhận bus vật lý.

6 Video demo

[LIÊN KẾT / QR VIDEO: chủ dự án bổ sung sau khi quay]

Kịch bản quay 60–90 giây: (1) toàn cảnh rig D435 và board; (2) Foxglove phát lại video và topic advisory; (3) hộp xuất hiện, STOP và LED đỏ; (4) vùng không vật cản, NONE và LED xanh; (5) màn hình `/cmd_vel`, trạng thái safety filter, fake wheel feedback/IMU; (6) cận cảnh board và nhắc rõ đây là phát lại dữ liệu, CAN motor giả. Quay đôi: điện thoại quay LED đồng thời ghi màn hình Foxglove, sau đó ghép chia đôi màn hình; giữ máy ổn định, thêm chú thích, không cắt ghép để hàm ý cảm biến hoặc motor thật.

[ẢNH: ảnh chụp màn hình Foxglove trong demo: camera replay, terrain advisory, safety-filter state và fake wheel feedback cùng xuất hiện.]

7 Kế hoạch tiếp theo

[ngày] Hàn header module; xác minh CAN loopback và đọc IMU trên F446, lưu log / ảnh.

[ngày] Cùng người phụ trách board chọn bo đích (H7 AGV hay WBR); thử subscriber chỉ hiển thị, motor disable, xác nhận stale/invalid.

[ngày] Chạy camera live qua Pi tới board; đo sequence, latency, mất gói và stale sau rút link.

[ngày] Chạy đồng thời ORB-SLAM3 + detector trên Pi; đo FPS, CPU, nhiệt độ, rớt khung và latency advisory.

[ngày] Chỉ sau khi duyệt gate và quy trình an toàn: thử trên giá đỡ / dây giữ; chưa cấp quyền nhảy từ Pi.

8 Hạn chế hiện tại

- ORB-SLAM3 và detector chưa chạy đồng thời trên camera live; chưa có số tải Pi trong chế độ kết hợp.
- Lượt ORB 2 m bị cắt trước lượt quay về; EuRoC là kết quả offline, lệch frame/extrinsic còn là giả thiết trong phép so sánh.
- Hysteresis giảm flicker khi replay nhưng flicker LED live còn cao ở mép ngưỡng; chưa chứng minh cải thiện ngoài rig.
- CAN, IMU trên F446 và firmware H7 chưa được kiểm chứng vật lý; demo dùng camera replay và motor giả.
- Ngưỡng phân loại và khoảng cách nhảy chưa được xác nhận trên WBR; chưa có thử nghiệm robot thật hoặc đánh giá an toàn chức năng.

Nguồn nội bộ: báo cáo lab 25/10; đánh giá detector và UART 24/10; giao diện advisory; ghi chú build H7; kịch bản demo F446. Số liệu đo và phạm vi thử được ghi cạnh từng kết quả.